

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 016	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 1 de 5

PROCEDIMENTO:		MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DA QUALIDADE DO AR POR MEIO DE ANALISADORES CONTÍNUOS		
CÓDIGO:		POP 016		
RE V.	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	LUMA LIZ	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	27/01/2026

1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos técnicos para operação, calibração, manutenção e controle da qualidade de dados de analisador contínuo automático da qualidade do ar, assegurando conformidade metrológica e rastreabilidade conforme os requisitos da ISO/IEC 17025.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se à validação do método de medição por sensores eletroquímicos e ópticos (material particulado), bem como às atividades de campo relacionadas à operação e manutenção do equipamento.

3. DEFINIÇÕES

- Analisador Contínuo: Equipamento automático capaz de realizar medições ininterruptas ou em intervalos regulares programados.
- Método Equivalente (FEM – Federal Equivalent Method): Método aprovado pela USEPA que apresenta desempenho equivalente ao método de referência para medição de determinado poluente.
- Calibração: Procedimento para ajuste do instrumento por meio de padrões rastreáveis.
- Validação de Dados: Processo de verificação técnica para assegurar a consistência e qualidade das informações registradas.
- Span: Verificação realizada com concentração conhecida do poluente.
- Zero: Medição realizada com ar isento do poluente.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 016	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 2 de 5

4. PROCEDIMENTO

4.1 Objetivo

Estabelecer os critérios técnicos para instalação, operação, calibração, manutenção e validação de dados de analisador contínuo automático de qualidade do ar, assegurando a confiabilidade das medições, a rastreabilidade metrológica e a conformidade com os requisitos da *International Organization for Standardization ISO/IEC 17025* e diretrizes da *United States Environmental Protection Agency* para métodos equivalentes (*FEM*).

4.2 Protocolo de Co-Localização

1. O equipamento Qart deve ser instalado a uma distância de 1 a 3 metros da entrada de ar do amostrador de referência.
2. O período de teste deve ser de no mínimo 30 dias (720 horas de dados válidos).
3. Devem ser coletadas médias horárias síncronas entre os dois equipamentos.

4.3 Cálculos e Critérios de Aceitação

1. Linearidade (R2): O coeficiente de determinação deve ser maior ou igual a 0,85.

Cálculo: Realizar regressão linear simples

$$Y = aX + b$$

2. Erro Sistemático (Bias): A diferença média entre os métodos não deve ultrapassar 15% após o ajuste da curva.
3. Estudo de Precisão: Operar dois sensores Qart idênticos lado a lado. O Desvio Padrão Relativo (DPR) entre eles deve ser menor que 10%.

4.4 Compensação Ambiental (UR% e Temp)

1. Analisar períodos com Umidade Relativa acima de 80%.
2. Se o erro aumentar significativamente, deve-se aplicar o "Fator de Crescimento Higroscópico" para corrigir os valores de Material Particulado.

5. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO

5.1 Instalação Técnica

- Altura: A entrada de ar deve ser posicionada entre 1,5m e 4,0m do solo.
- Estabilização: Após ligar o equipamento, aguardar 24 horas de "warm-up" para polarização das células eletroquímicas antes de validar os dados.
- Comunicação: Verificar o sinal de transmissão (GPRS/4G) e garantir que o intervalo de envio seja de no máximo 15 minutos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 016	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 3 de 5

5.2 Calibração e Rastreabilidade

- Verificação Mensal: Realizar teste de "Zero" e "Span" no local de instalação.
- Utilizar Ar Sintético Grau 5.0 (fluxo 0,5 L/min).
- Utilizar Gás Padrão rastreável (ex: SO₂ em Nitrogênio) próximo ao valor do limite regulamentar.
- Ajuste de Sensibilidade: Se a variação na verificação for maior que 10%, o fator de ganho do sensor deve ser atualizado no software.

5.3 CONTROLE DE QUALIDADE DOS DADOS (QA/QC)

- Critério de Exclusão: Descartar dados com "status de erro" do hardware ou valores constantes (travados) por mais de 4 horas.
- Validação Final: Somente dados corrigidos pela equação de regressão (obtida no PVM-001) podem constar no Laudo Acreditado.

5.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Trimestral: Limpeza física das entradas de ar (proteção contra insetos e teias).
- Semestral: Inspeção do sistema óptico (laser) do sensor de partículas.
- Biental (24 meses): Troca obrigatória das células de gás (SO₂, NO₂, CO) devido à exaustão química natural.

6. TRATAMENTO DE DADOS

1. Consolidar dados conforme período de interesse (horário, diário, anual).
2. Excluir dados obtidos durante calibração, manutenção ou falhas.
3. Comparar resultados com padrões legais aplicáveis.
4. Emitir relatório técnico contendo metodologia, período monitorado, resultados e conformidade normativa.

7. RELATÓRIO

Após finalizar o monitoramento em campo, o técnico deverá liberar os resultados para o setor de relatório, no qual será verificado se todos os documentos necessários constam no sistema. Após a verificação, o responsável pela elaboração do relatório deverá dar entrada no controle de identificação para emissão de relatórios o F038 Controle de Emissão de relatório de Ensaio. Deve-se também preencher o F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas.

Após finalizar a elaboração do relatório, o gerente da qualidade aprovará o relatório final, conferindo a coerência dos dados e demais informações pertinentes ao monitoramento.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 016	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 4 de 5

Após a aprovação o relatório será devolvido ao setor de elaboração para providenciar o envio do relatório ao cliente, sua via digital e física (quando solicitado).

Em seguida, o setor de elaboração encaminhará o relatório para o setor de faturamento, que emitirá a nota fiscal, no qual será enviada junto com os relatórios ao cliente.

7.1 O Relatório

O relatório técnico deverá conter, no mínimo:

- Identificação do equipamento (modelo, número de série e método equivalente);
- Período de monitoramento;
- Descrição metodológica (conforme Método Equivalente USEPA);
- Procedimentos de calibração realizados;
- Resultados consolidados;
- Critérios de validação aplicados;
- Comparação com padrões legais;
- Conclusão técnica quanto à conformidade;
- Assinatura do Responsável Técnico.

8. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

O equipamento deve ser utilizado, manuseado, transportado e armazenado com cuidado, de forma a evitar danos ao equipamento e garantir a confiabilidade das medições. Devem ser observadas, no mínimo, as seguintes recomendações:

- Evitar quedas, impactos ou choques mecânicos;
- Evitar exposição direta à luz solar, umidade excessiva e poeira;
- Armazenar o equipamento em local limpo, seco e protegido;
- Verificar a validade da calibração do equipamento antes de cada utilização;
- Realizar a manutenção planejada conforme orientações do fabricante e procedimentos internos do laboratório.

9. REFERÊNCIAS

- 40 CFR Part 50 – National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)
- Manual técnico do fabricante do equipamento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP 016	Revisão: 00
		Data revisão: 27/01/2026	Página 5 de 5

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

REV	Data de Aprovação	Descrição das alterações
00	25/02/2026	Procedimento Elaborado.